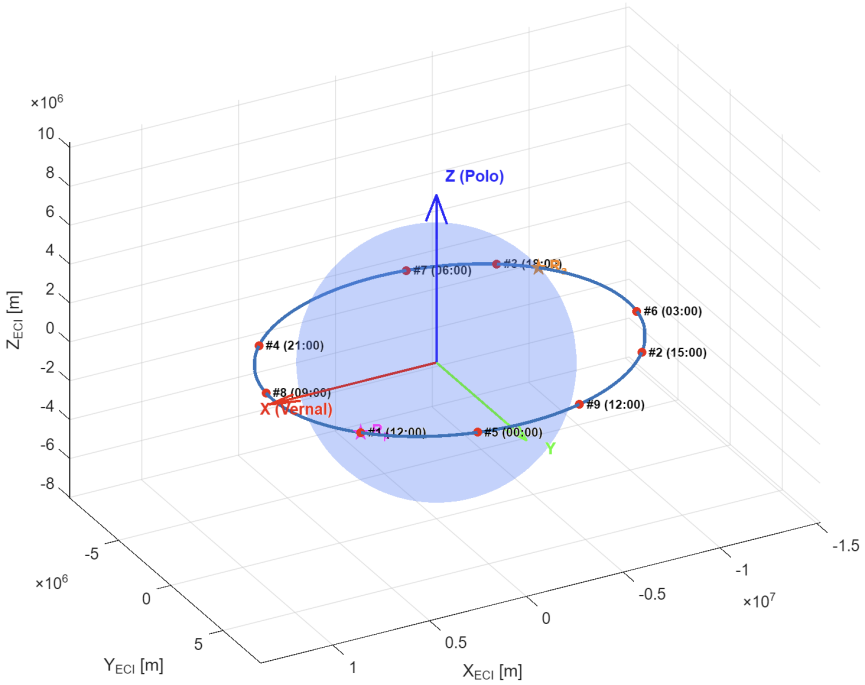
Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale: B

Progettino Dinamica del Volo

Prima Parte: Descrizione Orbita



Autori:
Pietro **Guglielmini** (Matr. 2140457)
Luigi **Ippolito** (Matr. 2143068)
Alessandro **Magentini** (Matr. 2139775)
Filippo **Michielan** (Matr. 2138899)

Docente:
Prof. Giacomo **Colombatti**

27 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Scelta Software specifico **2**

3 Analisi del problema e Implementazione codice **3**

4 Algoritmo di Determinazione dei Parametri Orbitali **4**
4.1 Costanti del Moto 4
4.2 Parametri per Orbita Ellittica ($\varepsilon < 0$) 4

5 Propagazione Temporale e Moto di Keplero **4**
5.1 Definizione delle Variabili Temporali 5
5.2 Risoluzione dell'Equazione di Keplero 5
5.3 Determinazione della Posizione Orbitale 5
5.4 Trasformazione di Coordinate (da Kepleriano a ECI) 5
5.5 Note sull'implementazione 5

6 Analisi dei Risultati **6**

7 Organizzazione del gruppo **6**

1 Introduzione

Il primo progettino relativo al corso di Dinamica del Volo, anno accademico 2025/2026, richiede ad un gruppo di massimo quattro studenti di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide posizionato su di un' orbita con inclinazione relativa rispetto al piano equatoriale terrestre.

2 Scelta Software specifico

Il software specifico è stato scelto attraverso interrogazione dell'AI Claude e Gemini. Il prompt utilizzato è il seguente, riportato in forma integrale:

> *"Devo svolgere un progetto universitario per il corso di Dinamica del Volo Aerospaziale in un gruppo di 4 persone. L'obiettivo è disegnare una missione di intercettazione di un asteroide su orbita inclinata rispetto al piano equatoriale terrestre. I contenuti richiesti includono: parametri orbitali, posizione del satellite ogni 3 ore, plot 3D in sistema ECI, analisi delle perturbazioni, ground track, manovre orbitali e phasing. La metodologia richiede analisi teorica, motivazione degli strumenti usati, rilevazione delle discrepanze tra teoria e simulazione, e identificazione del contributo di ogni membro. Il professore propone come alternative MATLAB o GMAT. Analizza pro e contro di entrambi rispetto a questo specifico progetto, valuta se convenga usarli entrambi in parallelo o in modo complementare. "*

La risposta fornita è stata la seguende :

> ***MATLAB***
> *Pro: conosciuto da tutti, lavoro divisibile per moduli (propagatore, perturbazioni, manovre, plot), codice commentato significa documentazione trasparente, facile mostrare contributo individuale e corrispondenza teoria, implementazione.*
> *Contro: perturbazioni (J2, drag, SRP) e manovre da implementare a mano, validazione dei risultati interamente a carico nostro.*
>
> ***GMAT***
> *Pro: strumento NASA nativo per questo tipo di missione, perturbazioni, ground track, manovre, phasing già integrati e validati, dà peso professionale al report.*
> *Contro: curva di apprendimento non banale (interfaccia, scripting proprio, debug difficile), corrispondenza teoria, implementazione difficile da documentare, meno flessibile per visualizzazioni personalizzate.*
>
> ***Entrambi in parallelo (2+2 persone)***
> *Pro: confronto diretto tra i due approcci, ognuno lavora con lo strumento preferito.*
> *Contro: overhead di coordinamento alto per convergere su un unico report coerente, sforzo molto non bilanciato tra i due sottogruppi (chi usa MATLAB avanza molto più velocemente), nessun vantaggio metodologico esplicito richiesto dal prof.*
>
> ***MATLAB principale + GMAT per validazione***
> *Pro: carico limitato su GMAT (solo run di confronto su propagazione e manovre*

chiave), risultati validati da riferimento esterno, diventa naturalmente la sezione sulle discrepanze teoria, simulazione richiesta dalla metodologia.
Contro: richiede che almeno uno impari GMAT a sufficienza per configurare e interpretare i run, tempi da coordinare con il resto del gruppo.

Analizzata la situazione abbiamo scelto di utilizzare MATLAB come software principale per l'analisi dell'orbita mentre GMAT è stato utilizzato come confronto e validazione dei dati ottenuti.

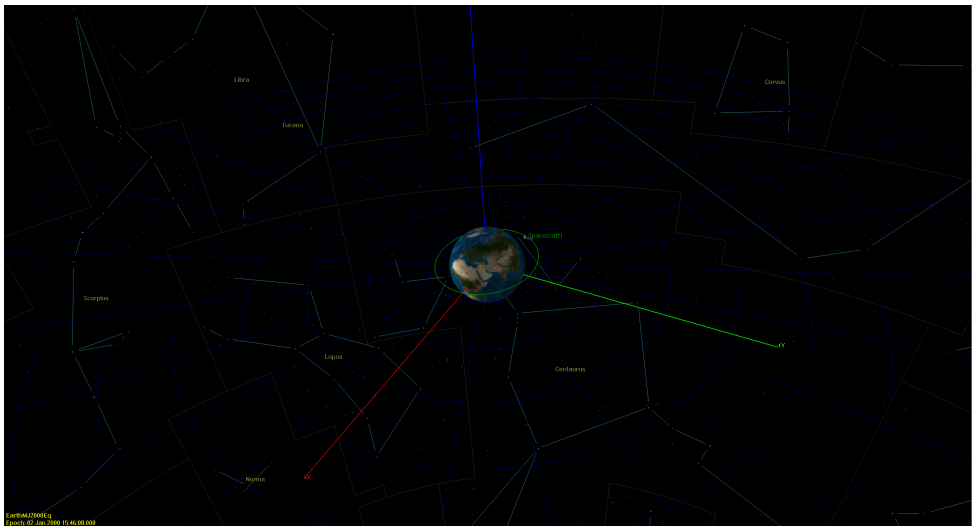


Figura 1: Rappresentazione dell'orbita di missione

3 Analisi del problema e Implementazione codice

Il primo passaggio dello studio è stato analizzare l'orbita attraverso GMAT per avere una base sulla quale verificare i dati ricavati successivamente. Una volta ottenuto questo primo riscontro siamo passati ad implementare il codice MATLAB. Primo passo è stato implementare da noi un codice in grado di descrivere e rappresentare l'orbita richiesta. Per analizzare i risultati sono stati utilizzati i toll specifici Matlab "aerospace toolbox" e "satellite comunication toolbox". All'interno del codice MATLAB sono state implementate diverse funzioni: una per il calcolo dei parametri orbitali e una per la propagazione. Quest'ultima, a partire dall'intervallo temporale definito inizialmente, segue le equazioni descritte in Sezione 4 e calcola l'orbita seguendo l'ordine t - M_e - xi - TA - r. Questa metodologia però, per quanto i risultati siano corretti, non permette una visualizzazione dell'orbita nel sistema ECI, ma soltanto nel sistema NEU (North East Up), in MATLAB lla (Latitude Longitude Altitude), e dunque la visualizzazione dell'orbita è possibile soltanto da un punto di vista fisso con la rotazione terrestre. Quindi, per ottenere l'orbita nel sistema ECI ci siamo appoggiati alle functions del Satellite Comunication Toolbox affiancato al Aerospace Toolbox, in particolare `satelllite`, che propaga l'orbita, e `satelliteScenarioViewer` che visualizza l'orbita nella maniera da noi desiderata. Nello specifico il modello implementato dall'Aerospace Toolbox esegue un modello simulink.

4 Algoritmo di Determinazione dei Parametri Orbitali

Partendo dai vettori stato $\vec{r}$ e $\vec{v}$, l'algoritmo calcola i parametri orbitali classici (COE). Si definisce il versore dell'asse z come $\hat{k} = [0, 0, 1]^T$.

4.1 Costanti del Moto

Il vettore momento angolare specifico $\vec{h}$ e l'energia specifica ε sono calcolati come:

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v} \tag{1}$$

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \tag{2}$$

4.2 Parametri per Orbita Ellittica ($\varepsilon < 0$)

Se l'energia specifica è negativa, l'orbita è di tipo ellittico. I parametri vengono determinati come segue:

- **Semiasse maggiore e Periodo:**

$$a = -\frac{\mu}{2\varepsilon}, \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} a^{3/2} \tag{3}$$

- **Vettore Eccentricità:**

$$\vec{e} = \frac{1}{\mu}\left[\vec{v} \times \vec{h}\right] - \frac{\vec{r}}{r}, \quad e = \|\vec{e}\| \tag{4}$$

- **Inclinazione (i):** L'inclinazione è l'angolo tra il momento angolare $\vec{h}$ e l'asse z:

$$i = \arccos\left(\frac{h_z}{h}\right) \tag{5}$$

- **Ascensione Retta del Nodo Ascendente (Ω - RAAN):** Si definisce il vettore linea dei nodi $\vec{N} = \hat{k} \times \vec{h}$.

$$\Omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{N_x}{N}\right) & \text{se } N_y > 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{N_x}{N}\right) & \text{se } N_y \leq 0 \end{cases} \tag{6}$$

- **Argomento del Pericentro (ω):** L'angolo tra la linea dei nodi $\vec{N}$ e il vettore eccentricità $\vec{e}$:

$$\omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\vec{N}\cdot\vec{e}}{Ne}\right) & \text{se } e_z > 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\vec{N}\cdot\vec{e}}{Ne}\right) & \text{se } e_z \leq 0 \end{cases} \tag{7}$$

5 Propagazione Temporale e Moto di Keplero

Per determinare l'evoluzione temporale della posizione sulla traiettoria, l'algoritmo risolve il problema del tempo di volo partendo dall'anomalia media fino alla determinazione delle coordinate nello spazio ECI (*Earth-Centered Inertial*).

5.1 Definizione delle Variabili Temporali

Dato il periodo orbitale T e un passo temporale di campionamento dt, si definisce il numero di intervalli $n = \lfloor T/dt \rfloor + 1$. L'anomalia media M_e per ogni istante t_k è calcolata come:

$$M_e(k) = \frac{2\pi}{T} \cdot t_k, \quad \text{con } t_k = (k-1)dt \tag{8}$$

5.2 Risoluzione dell'Equazione di Keplero

Il passaggio dall'anomalia media M_e all'anomalia eccentrica E (indicata nel codice come ξ) richiede la risoluzione della seguente equazione trascendente:

$$f(E) = E - e\sin(E) - M_e = 0 \tag{9}$$

L'algoritmo utilizza un risolutore numerico (*fzero*) con una stima iniziale E_0 ottimizzata per migliorare la convergenza:

$$E_0 = \begin{cases} M_e + e/2 & \text{se } M_e \leq \pi \\ M_e - e/2 & \text{se } M_e > \pi \end{cases} \tag{10}$$

5.3 Determinazione della Posizione Orbitale

Una volta ottenuta l'anomalia eccentrica E, si procede al calcolo dell'anomalia vera θ (TA nel codice) e del raggio orbitale r:

$$\theta = 2\arctan\left(\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{E}{2}\right) \tag{11}$$

$$r(\theta) = \frac{h^2/\mu}{1 + e\cos\theta} \tag{12}$$

5.4 Trasformazione di Coordinate (da Kepleriano a ECI)

L'ultimo passaggio dell'algoritmo consiste nella rotazione dal piano orbitale alla terna inerziale IJK (ECI). Utilizzando i parametri orbitali i (inclinazione), Ω (RAAN) e ω (argomento del pericentro), la posizione $\vec{r}_{ECI}$ e la velocità $\vec{v}_{ECI}$ sono ottenute tramite la matrice di rotazione $\mathbf{R}(\Omega, i, \omega)$:

$$\vec{r}_{ECI} = \mathbf{R}_z(\Omega)\mathbf{R}_x(i)\mathbf{R}_z(\omega)\vec{r}_{perifocale} \tag{13}$$

$$\vec{v}_{ECI} = \mathbf{R}_z(\Omega)\mathbf{R}_x(i)\mathbf{R}_z(\omega)\vec{v}_{perifocale} \tag{14}$$

Dove le componenti nel sistema perifocale dipendono esclusivamente da r, θ, μ, p.

5.5 Note sull'implementazione

Tutti i valori angolari calcolati in radianti sono stati successivamente convertiti in gradi per facilitare l'analisi dei risultati:

$$\text{valore [deg]} = \text{valore [rad]} \cdot \frac{180}{\pi} \tag{15}$$

6 Analisi dei Risultati

7 Organizzazione del gruppo

Il lavoro del gruppo è stato organizzato attorno alla piattaforma GitHub. Si è giunti a questa scelta, preferendola rispetto ad una più tradizionale e diffusa cartella condivisa su un drive online, in quanto permette di gestire meglio e di tenere traccia di tutte le modifiche ai codici, inoltre non presenta limiti in merito allo spazio di archiviazione. É stata creata una repository sulla quale tutti i componenti hanno avuto accesso e collaborato, e si è optato per lavorare tutti su una sola branch visto che complicare la struttura della repository non avrebbe portato ad alcun vantaggio aggiuntivo. I codici, sia GMAT che MATLAB, sono stati messi nella cartella *Codici*, mentre il codice LaTeX e le immagini sono stati messi nella cartella *Documentazione*. In questa prima fase del progetto i componenti del gruppo Alessandro Magentini e Filippo Michielan si sono dedicati alla parte di programmazione software, in particolare sull'implementazione prima GMAT e poi MATLAB dell'orbita. Ippolito Luigi e Guglielmini Pietro hanno svolto l'analisi dati e la stesura del report in LaTeX. Il gruppo ha lavorato in maniera sincrona, con incontri in presenza o su piattaforme come google meet e discord, e in modalità asincrona sui programmi specifici.